



ระบบจัดการการเพาะพันธุ์มะม่วง
Mango Breeding Management System

วชิรพันธ์ ตูลาเนตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ และมีพันธุ์มะม่วงที่หลากหลาย แต่ละพันธุ์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น รสชาติ สี ขนาดของผล ระยะเวลาการให้ผลผลิต ความทนทานต่อโรค และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาพันธุ์มะม่วงให้มีคุณภาพจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตอบสนองของความต้องการของตลาด และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรหรือเจ้าของสวน

กระบวนการเพาะพันธุ์มะม่วงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลพันธุ์มะม่วง การคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พันธุ์ การวางแผนการเพาะพันธุ์ การผสมเกสร การติดตามผลการติดผล การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ด การดูแลต้นกล้า ตลอดจนการประเมินคุณภาพของต้นกล้าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ แต่ละขั้นตอนมีข้อมูลจำนวนมากและมีความเชื่อมโยงกัน หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย เกิดความซ้ำซ้อน หรือไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของต้นกล้าได้

ในปัจจุบัน การจัดการข้อมูลการเพาะพันธุ์มะม่วงของสวนหรือหน่วยงานบางแห่งยังใช้การจดบันทึกลงในกระดาษ สมุดบันทึก หรือโปรแกรมตารางคำนวณแยกเป็นหลายไฟล์ ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลทำได้ยาก ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน และเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ นอกจากนี้ ผู้จัดการหรือเจ้าของสวนอาจไม่สามารถตรวจสอบแผนการเพาะพันธุ์ ผลการผสมเกสร สถานะต้นกล้า และผลการประเมินคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การตัดสินใจเลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพหรือการปรับปรุงแผนการเพาะพันธุ์ในครั้งต่อไปไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลการเพาะพันธุ์มะม่วงให้เป็นระบบเดียวกัน ระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกในการบันทึกและค้นหาข้อมูล รวมถึงช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น สถานะการอนุบาลต้นกล้า แผนการเพาะพันธุ์ จำนวนดอกที่ผสม จำนวนผลที่ติด จำนวนเมล็ดที่ออก การเจริญเติบโตของต้นกล้า ปัญหาโรคและแมลง และผลการประเมินคุณภาพ

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบจัดการการเพาะพันธุ์มะม่วง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่เพาะพันธุ์ และผู้จัดการหรือเจ้าของสวน ระบบ

สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลพันธุ์มะม่วง ข้อมูลต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พันธุ์ แผนการเพาะพันธุ์ ข้อมูลการผสมเกสรและการติดผล ข้อมูลเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ข้อมูลการดูแลและการเจริญเติบโต

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการการเพาะพันธุ์มะม่วง

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการการเพาะพันธุ์มะม่วง

1.3 ขอบเขตของระบบงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย

1.3.1.1 ผู้ดูแลระบบ

1.3.1.2 เจ้าหน้าที่เพาะพันธุ์

1.3.1.3 เจ้าของสวน

1.3.2 ขอบเขตด้านระบบ

1.3.2.1 ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน

1.3.2.2 จัดการข้อมูลพื้นฐาน

1) ข้อมูลผู้ใช้งาน

2) ข้อมูลพันธุ์มะม่วง

3) ข้อมูลพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

1.3.2.3 วางแผนและอนุมัติการเพาะพันธุ์

1.3.2.4 บันทึกการผสมเกสรและการติดผล

1.3.2.5 จัดการเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า

1.3.2.6 ติดตามการดูแลและการเจริญเติบโต

1.3.2.7 ประเมินคุณภาพต้นกล้า

1.3.2.8 รายงาน

1.4 ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ปี 2569			
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.กำหนดปัญหา	↔			
2.วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	↔	↔		
3.การออกแบบระบบ	↔	↔	↔	
4.พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร		↔	↔	
5.ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ			↔	↔
6.ดำเนินงานและประเมินผล				↔

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1.5.1.1 คอมพิวเตอร์พกพา

1.5.1.2 RAM 16 GB

1.5.1.3 Graphic NVIDIA

1.5.1.4 GeForce RTX 3050

1.5.1.5 SSD 477

1.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

1.5.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ

1) MySQL Workbench Version 8.0.47

1.5.2.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม คือ

1) JavaScript ES2026

2) HTML Version5

3) CSS Level 3

1.5.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน คือ

1) Visual Studio Code Version 1.128

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ได้ระบบจัดการการเพาะพันธุ์มะม่วงที่สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบเดียวกัน
- 1.6.2 ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลพันธุ์มะม่วง ต้นพ่อพันธุ์ ต้นแม่พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า
- 1.6.3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการบริหารจัดการกระบวนการเพาะพันธุ์มะม่วงของสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง